

CFUVR/logo.png

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Professor: Lucas Martins Rocha **Disciplina:** EDO

Turmas: 1 **Semestre:** 25-2

Atividade: Avaliação 3 **Nota:** ____/18pts

Estudante: _____

- Respostas sem justificativas **NÃO** serão consideradas.
- Essa prova tem o valor de **18 pontos**. Cada item vale **6 pontos**.

1. Resolva os PVI's a seguir usando a Transformada de Laplace:

(a)
$$\begin{cases} y'' + 4y' + 13y = e^{-2t}\sin(3t), \\ y(0) = 1, y'(0) = 2. \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} y'' + 3y' + 2y = f(t), \\ y(0) = 0, y'(0) = 0. \end{cases} \quad \text{em que } f(t) = \begin{cases} t, & \text{se } 0 \leq t < 10 \\ 0, & \text{se } t \geq 10. \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} y'' + y' = u_1(t) + \delta(t - 2), \\ y(0) = 0, y'(0) = 1. \end{cases}$$